

제조 AI

AI 기반 제조 불량 비전검사 솔루션 「VW-Inspect」 고도화 및 사업화 계획

주식회사 비전웍스에이아이

VISIONWORKS AI

기업명	주식회사 비전웍스에이아이
사업 분야	제조 AI
소재지	경기도 화성시
작성일	2026. 10.

※ 본 문서는 AI 해커톤 시연을 위해 작성된 가상 기업 자료로, 기업명·수치·사례는 모두 실제와 무관합니다.

1. 기업 개요

구분	내용
기업명	주식회사 비전웍스에이아이 (VisionWorks AI)
설립연도	2021년 4월 개인사업자 창업, 2022년 1월 법인 전환
소재지	경기도 화성시 (본사 및 기업부설연구소)
임직원 수	11명 (연구개발 9명, 경영지원 2명)
기업규모	중소기업 / 벤처기업 확인(2023년)
주요 제품/서비스	AI 비전검사 솔루션 「VW-Inspect」, 검사 알고리즘 개발 용역
주요 고객군	자동차부품·전자부품 분야 중소·중견 제조기업
최근 매출	2024년 3,800만원 / 2025년 6,200만원
투자유치 현황	2023년 엔젤투자 유치(시드 단계), 이후 추가 투자 없음

당사는 제조 현장의 육안검사를 AI 기반 비전검사로 전환하는 것을 목표로 설립된 제조 AI 전문 기업이다. 창업 멤버는 영상처리·딥러닝 분야 석박사 연구인력 중심으로 구성되어 있으며, 설립 이후 줄곤 불량 검출 알고리즘과 경량화 모델 개발에 역량을 집중해 왔다.

최근 2개년 매출은 주로 제조기업 대상 검사 알고리즘 개발 용역과 영상 데이터 구축 과제 수행에서 발생하였다. 2023년 엔젤투자를 통해 초기 개발 자금을 확보하였으며, 현재는 정부 지원과제와 용역 수입으로 연구개발을 이어가고 있다.

2. 사업 추진 배경 및 문제 정의

2.1 고객이 겪고 있는 문제

국내 중소 제조기업의 상당수는 여전히 출하 전 외관검사를 숙련 검사원의 육안에 의존하고 있다. 당사가 2024~2025년 방문 상담한 경기 서남부 제조기업 20여 곳 중 대부분이 육안검사 또는 단순 룰 기반 검사 장비를 병행하고 있었다.

- 검사원 숙련도에 따라 판정 결과가 달라지며, 야간·주말 근무조에서 불량 유출이 집중됨
- 미세 스크래치, 찍힘, 이물 등 비정형 불량은 검사원 피로도에 따라 놓치는 경우가 많음
- 생산직 인력 확보가 어려워지면서 검사 공정 인원 유지 자체가 부담이 됨
- 고객사(완성차·세트업체)의 품질 요구 수준은 높아지고, 불량 유출 시 클레임 비용이 큼

2.2 기존 방식의 한계

구분	방식	한계
육안검사	숙련 검사원이 직접 판정	판정 편차, 피로도에 따른 누락, 인력 수급 문제
룰 기반 머신비전	밝기·윤곽 기준값으로 판정	조명·품종이 바뀔 때마다 재설정 필요, 비정형 불량 검출 한계
외산 딥러닝 비전 솔루션	대규모 학습 데이터 기반 AI 검사	라인당 도입비가 높고 커스터마이징이 어려워 중소기업 도입 부담

특히 다품종 소량생산이 많은 중소 제조기업은 품종이 바뀔 때마다 검사 조건을 다시 맞춰야 하므로 기존 머신비전의 유지비용이 크고, 고가의 외산 솔루션은 투자 대비 효과를 확신하기 어렵다.

2.3 해결하려는 문제

당사는 적은 양의 불량 이미지로도 학습이 가능하고, 생산라인 옆 Edge 디바이스에서 실시간으로 판정하는 경량 AI 비전검사를 통해 중소 제조기업도 부담 없이 도입할 수 있는 검사 자동화를 실현하고자 한다. 이는 정부가 추진하는 제조 AX와 스마트팩토리 고도화 흐름과도 맞닿아 있다.

3. 제품·서비스 개요

구분	내용
제품명	VW-Inspect (브이더블유 인스펙트)
구성	산업용 카메라·조명 키트, Edge 추론 박스, 관리 소프트웨어
주요 기능	불량 검출 및 유형 분류, 불량 이미지 자동 저장, 현장 재학습 도구, 품질 대시보드
사용 방식	생산라인 끝단에 카메라 설치 → 제품 통과 시 실시간 OK/NG 판정 → PLC로 배출 신호 전송
고객	외관 품질이 중요한 자동차부품·전자부품 제조기업
핵심 가치	소량 데이터 학습, 현장 재학습, 외산 대비 낮은 도입 부담

VW-Inspect는 고객사가 불량 샘플 50장 내외만 확보하면 초기 모델을 구성할 수 있도록 설계되었다. 정상 제품의 특징을 학습해 벗어나는 부분을 찾아내는 이상탐지 방식과, 확보된 불량 유형을 분류하는 방식을 결합한 구조다.

현장 담당자는 관리 소프트웨어에서 오판정 이미지를 지정해 재학습을 요청할 수 있으며, 재학습된 모델은 Edge 추론 박스에 다시 배포된다. 별도의 서버 없이 라인 단위로 운영할 수 있어 공장 내 네트워크 환경이 열악한 중소기업에도 적용이 가능하다.

4. 핵심 기술 및 개발 현황

4.1 핵심 기술

- 소량 데이터 학습: 정상 이미지 기반 이상탐지와 불량 유형 분류를 결합한 하이브리드 구조

- **모델 경량화:** 양자화 및 경량 백본 적용으로 Edge 디바이스에서 실시간 추론
- **조명 변화 대응:** 현장 조명 조건을 반영한 데이터 증강 기법 자체 개발
- **현장 재학습 파이프라인:** 오픈정 데이터를 수집해 모델을 갱신하는 운영 도구

4.2 개발 경과

시기	개발 내용	비고
2021년	불량 검출 알고리즘 연구 착수	공개 데이터셋 기반 검증
2022년	PC 기반 프로토타입 개발	사내 촬영 샘플로 기능 확인
2023년	Edge 추론 박스 1차 시제품 제작	판정 속도 개선
2024년	2차 시제품 및 관리 SW 개발, 내부 성능시험	자체 테스트셋 기준 시험
2025년	제조기업 2개사 생산라인 테스트	아래 5장 참조
2026년 상반기	관리 SW v1.3 배포, 현장 재학습 기능 추가	현재 버전

4.3 성능 시험 결과

항목	결과	시험 조건
불량 검출 정확도	96.2%	자체 구축 테스트셋(자동차부품 표면 이미지)
과검율(정상을 불량으로 판정)	3.1%	동일 테스트셋
판정 속도	제품 1개당 0.18초	Edge 추론 박스 단독 운영
초기 학습 필요 불량 이미지	50장 내외	불량 유형 3종 기준

정확도는 당사가 자체 구축한 테스트셋을 기준으로 측정하였다. 테스트셋은 PoC 과정에서 수집한 이미지와 사내 촬영 이미지를 혼합해 구성하였다.

4.4 보유 데이터

당사는 현재 약 **12만 건의 제품 외관 이미지**를 보유하고 있다. 이 중 약 9만 건은 2025년 PoC 과정에서 고객사 생산라인에서 수집하였고, 약 3만 건은 사내에서 직접 촬영하였다. PoC에서 수집한 이미지는 현재 당사 모델의 고도화와 신규 고객 데모에 활용하고 있다.

4.5 현재 개발 중인 기술

현장 테스트 과정에서 고객사는 **과검율을 2% 이하로 낮춰야 본격 도입이 가능하다**는 의견을 주었다. 당사는 이를 해결하기 위해 트랜스포머 기반 소형 모델을 적용한 차세대 경량 모델을 개발하고 있으며, 향후 곡면·반사 부품 검사를 위한 3D 검사 모듈 연구도 계획하고 있다.

5. 실증 및 고객 검증 현황

5.1 PoC 수행 실적

구분	A사 (자동차부품, 경기 화성)	B사 (전자부품, 경기 안산)
기간	2025년 5월 ~ 6월 (6주)	2025년 9월 ~ 10월 (3주)
검사 대상	브레이크 부품 표면 스크래치·찍힘	커넥터 외관 불량(변형·이물)
적용 방식	생산라인 1개 라인 끝단 설치, 기존 육안검사와 병행 운영	오프라인 샘플 검사 후 라인 1일 시험 운영
운영 형태	2교대 연속 가동	주간 시험 운영
결과	불량 검출률 95.8%, 과검율 4.2%	불량 검출률 94.1%
비용	무상 (당사 장비 설치)	무상 (장비 대여)
이후 진행	도입 검토 중 (고객사 예산 일정에 따라 결정 예정)	후속 협의 없음

5.2 실환경 운영 경험

A사 PoC에서는 실제 생산라인에서 6주간 2교대 연속 가동을 진행하였다. 이 과정에서 야간 조명 변화에 따른 오판정 문제가 발생했으나, 조명 커버 보완과 데이터 증강 적용으로 2주 차 이후 안정화하였다. 생산 속도(분당 약 40개)를 따라가는 실시간 판정이 가능함을 현장에서 확인하였다.

B사의 경우 커넥터 크기가 작아 카메라 해상도 조정이 필요했고, 라인 운영은 1일로 제한되었다. 이후 고객사 담당자 변경으로 후속 협의가 이어지지 않았다.

5.3 실증 결과에 대한 당사의 판단

두 차례의 PoC를 통해 **실제 생산라인 적용 가능성은 충분히 확인했다**고 판단한다. 다만 고객사들이 공통적으로 과검율 개선을 요구했으며, 당사는 이를 본격 판매에 앞서 반드시 해결해야 할 기술 과제로 보고 있다. 과검이 많으면 현장에서 재검사 인력이 필요해져 도입 효과가 줄어들기 때문이다.

6. 시장 및 사업화 현황

6.1 목표 시장

당사의 1차 목표 시장은 경기 서남부(화성·안산·시흥·평택) 지역의 자동차부품 및 전자부품 중소 제조기업이다. 제조 AI와 스마트팩토리 고도화 정책에 따라 AI 비전검사 수요는 빠르게 늘어날 것으로 보이며, 국내 AI 비전검사 시장은 연평균 20% 이상 성장할 것으로 예상하고 있다.

6.2 사업화 진행 현황

항목	현황
잠재고객 리스트	약 40개사 (지역 산업단지 입주기업 중심)
상담·미팅 진행	9개사
PoC 완료	2개사 (모두 무상)
도입의향서(LOI)	없음
유상 계약	없음
영업 인력	전담 인력 없음 (대표이사가 직접 영업 및 고객 대응)
영업 채널	지인 소개, 산업단지 네트워크, 전시회 1회 참가(2025년)
가격 정책	라인당 구축비 + 연간 유지보수 구조로 검토 중

가격은 고객사 라인 조건에 따라 달라지므로 현재는 개별 협의 방식으로 안내하고 있다. 외산 딥러닝 비전 솔루션 대비 약 1/3 수준의 도입비를 목표로 하고 있다.

6.3 경쟁 현황

국내외 다수의 머신비전 기업과 AI 비전검사 스타트업이 시장에 진입해 있다. 당사는 소량 데이터 학습과 현장 재학습 기능, Edge 단독 운영을 차별점으로 보고 있다.

6.4 해외 시장

현재까지 해외 진출 경험은 없으며, 국내 시장에서 기반을 다진 후 검토할 계획이다.

7. 경쟁력 및 보유 역량

구분	내용
특허	국내 특허 출원 2건 (소량 데이터 기반 불량 검출 방법, 조명 변화 대응 증강 방법) / 등록 없음
인증	벤처기업 확인, 기업부설연구소 인정
인력	연구개발 9명 (박사 2명, 석사 3명), 영상처리·딥러닝·임베디드 경력 보유
데이터	제품 외관 이미지 약 12만 건
기술력	자체 구축 테스트셋 기준 검출 정확도 96.2%, Edge 실시간 판정
파트너	산업용 카메라 유통사 1곳과 장비 공급 협력
기존 고객	PoC 수행 2개사

7.1 당사의 강점

연구 인력 비중이 높아 알고리즘 개발과 모델 경량화에 강점이 있다. 실제 생산라인에서 6주간 연속 운영한 경험이 있으며, 현장 문제(조명 변화 등)를 직접 해결해 본 경험은 실험실 중심 경쟁사 대비 강점이라고 판단한다.

7.2 보완이 필요한 역량

당사는 차세대 모델과 3D 검사 기술을 확보해야 고객사 요구 수준에 도달할 수 있다고 보고 있다. 또한 고속 라인(분당 100개 이상) 대응을 위한 추론 최적화도 보완이 필요하다.

8. 향후 사업계획

당사는 **기술 완성도를 충분히 높인 후 본격적으로 시장에 진입**하는 것이 장기적인 브랜드 신뢰 측면에서 유리하다고 판단하고 있다. 검사 솔루션은 한 번 오판정 문제가 알려지면 신뢰 회복이 어렵기 때문이다.

구분	추진 내용	시기	소요 예산(안)
기술개발	차세대 경량 모델 개발 (과검율 2% 이하 목표)	2026.11 ~ 2027.08	2억 5,000만원
기술개발	3D 검사 모듈 연구	2027년 하반기 ~	1억원
장비	GPU 학습 서버 및 시험용 라인 장비	2026년 말	6,000만원
사업화	홍보물 제작 및 전시회 참가	2027년 하반기	2,000만원

차세대 모델이 완성되면 2027년 하반기부터 기존 PoC 고객사와 잠재고객을 대상으로 본격 영업을 시작할 예정이다. 영업 인력 채용은 제품 완성 시점에 맞춰 검토한다.

9. 애로사항 및 지원 희망사항

분야	애로사항	희망 지원	우선순위
기술개발	차세대 모델 개발을 위한 개발 인력과 GPU 비용 부족	R&D 자금 지원	1
인력	AI 개발자 채용 경쟁 심화, 인건비 부담	연구인력 인건비 지원	2
실증	새로운 품종·라인에서의 추가 테스트 환경 부족	테스트베드·실증 지원	3
투자	시리즈A 투자 유치 준비	투자 연계	4
판로	제품 완성 후 홍보 필요	전시회 참가 지원	5

현재 가장 시급한 과제는 **고객사가 요구하는 성능 수준에 도달하기 위한 추가 기술개발**이다. 개발 인력과 학습 인프라가 확보되면 1년 이내에 목표 성능을 달성할 수 있을 것으로 본다. 판로 관련 지원은 제품 완성 이후 필요할 것으로 판단하며, 현 단계에서는 우선순위가 낮다.

10. 향후 1~3년 목표

구분	목표
1년 (2027년)	차세대 모델 개발 완료(과검율 2% 이하), 유상 고객 5개사 확보, 매출 3억원
2년 (2028년)	3D 검사 모듈 출시, 고객 15개사, 매출 10억원, 시리즈A 투자 유치
3년 (2029년)	고객 40개사, 매출 30억원, 동남아 진출 검토

중장기적으로는 국내 중소 제조기업이 가장 먼저 떠올리는 AI 비전검사 브랜드가 되는 것을 목표로 한다. 이를 위해 2027년까지는 기술 경쟁력 확보에 집중하고, 2028년부터 시장 확대에 나설 계획이다.